Website Cố vấn học tập thông minh

Phan Lâm Dũng - 24520349
Lê Trí Đức - 24520009

Giảng viên hướng dẫn: Trần Tuấn Dũng

Chân dung người dùng

Các vai trò và trách nhiệm trong hệ thống

Admin/Ban chủ nhiệm

Nắm bắt tình hình tổng thể toàn khoa, giám sát chất lượng giảng dạy

Giảng viên/Cố vấn học tập

Quản lý sát sao lớp được giao, không để sinh viên nào bị bỏ lại phía sau

Nhu cầu & Use-cases

Các tình huống sử dụng của người dùng

Admin/Ban chủ nhiệm

Có thể theo dõi phổ điểm cho mọi môn học qua Radar phổ điểm(tự động vẽ biểu đồ) và dự báo tốt nghiệp(vẽ biểu đồ dự đoán phần trăm tốt nghiệp), giúp họ quản lý hiệu quả hơn tất cả sinh viên trong hệ thống học vụ thông minh.

Nhu cầu & Use-cases

Các tình huống sử dụng của người dùng

Cố vấn học tập

+ Giảng viên có thể truy cập vào dashboard của từng sinh viên.
+ Nhận cảnh báo danh sách sinh viên có GPA tụt dốc (>1.5 điểm so với kỳ trước), nợ nhiều tín chỉ (trễ tiến độ so với chương trình đào tạo chuẩn), hoặc đăng ký học lại 1 môn quá 2 lần.
+ Biểu đồ tròn (Pie Chart) phân bổ tỉ lệ Giỏi/Khá/TB/Yếu theo từng học kỳ.
+ Thống kê top 5 môn học có tỉ lệ rớt cao nhất trong lớp để kịp thời tổ chức tutoring (nhóm học tập).
+ Lưu lại lịch sử các lần gọi sinh viên lên làm việc (lý do tụt điểm, hướng giải quyết) để theo dõi tiến trình khắc phục.

4 bảng dữ liệu chính

Các bảng chính của cơ sở dữ liệu:

Hệ thống bao gồm bốn bảng dữ liệu chính: Sinh viên, Lớp học, Điểm số, và Nhật ký tư vấn, giúp quản lý thông tin hiệu quả và hỗ trợ phân tích.

Tính năng AI nổi bật

Các chức năng chính của hệ thống

Chat-to-Data

Tính năng Chat-to-Data cho phép người dùng truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên, giúp họ dễ dàng tìm kiếm thông tin cần thiết mà không cần kiến thức kỹ thuật.

Anomaly Detection

Hệ thống sẽ tự động phát hiện bất thường trong dữ liệu người dùng qua tính năng Anomaly Detection, giúp cảnh báo kịp thời và đưa ra giải pháp kịp thời cho sinh viên có nguy cơ.

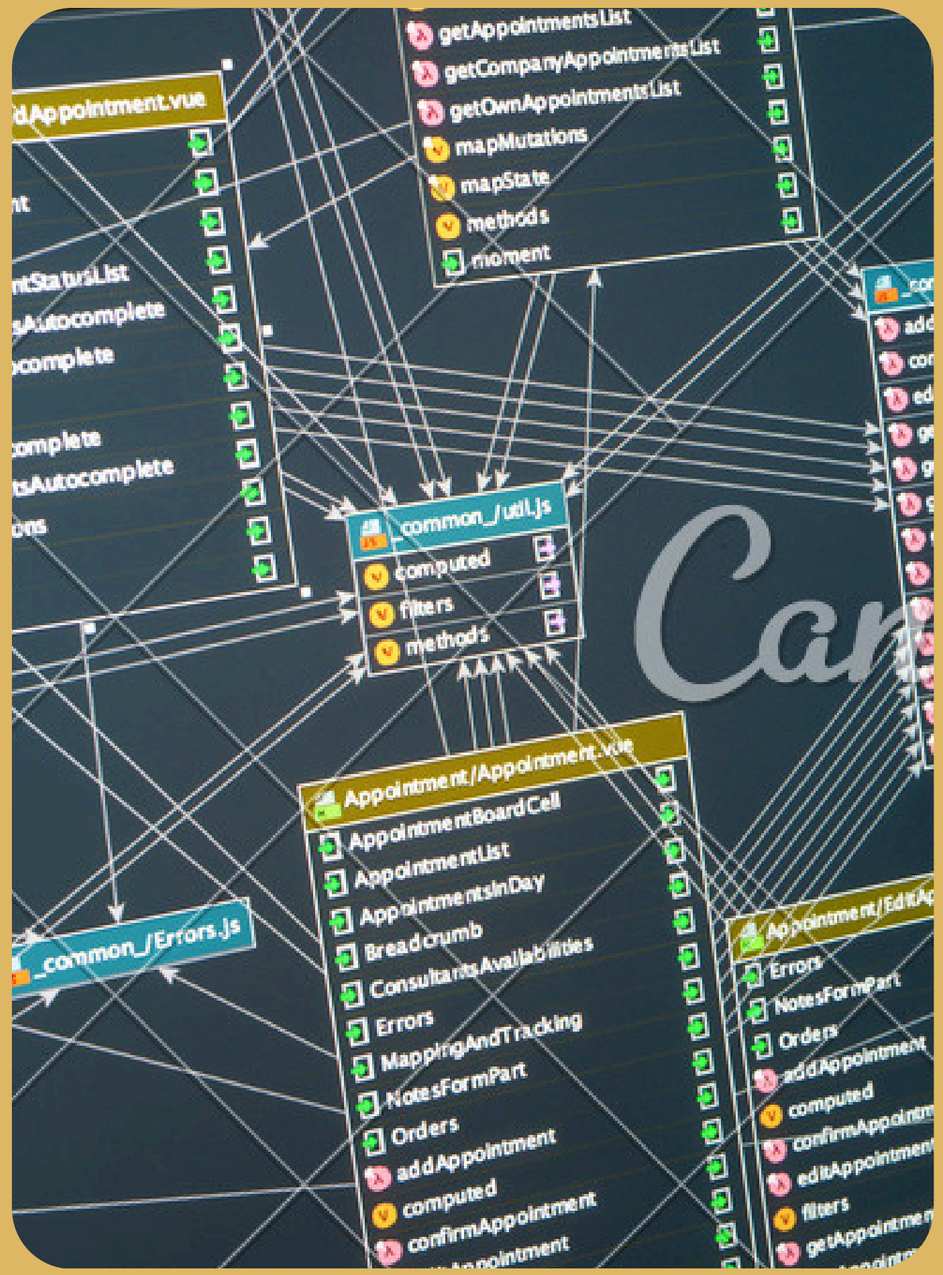
Predictive Analytics

Tính năng Predictive Analytics giúp phân tích và hiển thị các rủi ro học tập, cung cấp cho sinh viên và giảng viên cái nhìn tổng quan về tiềm năng thành công trong học tập.

Lợi thế cạnh tranh

Giá trị độc nhất của hệ thống

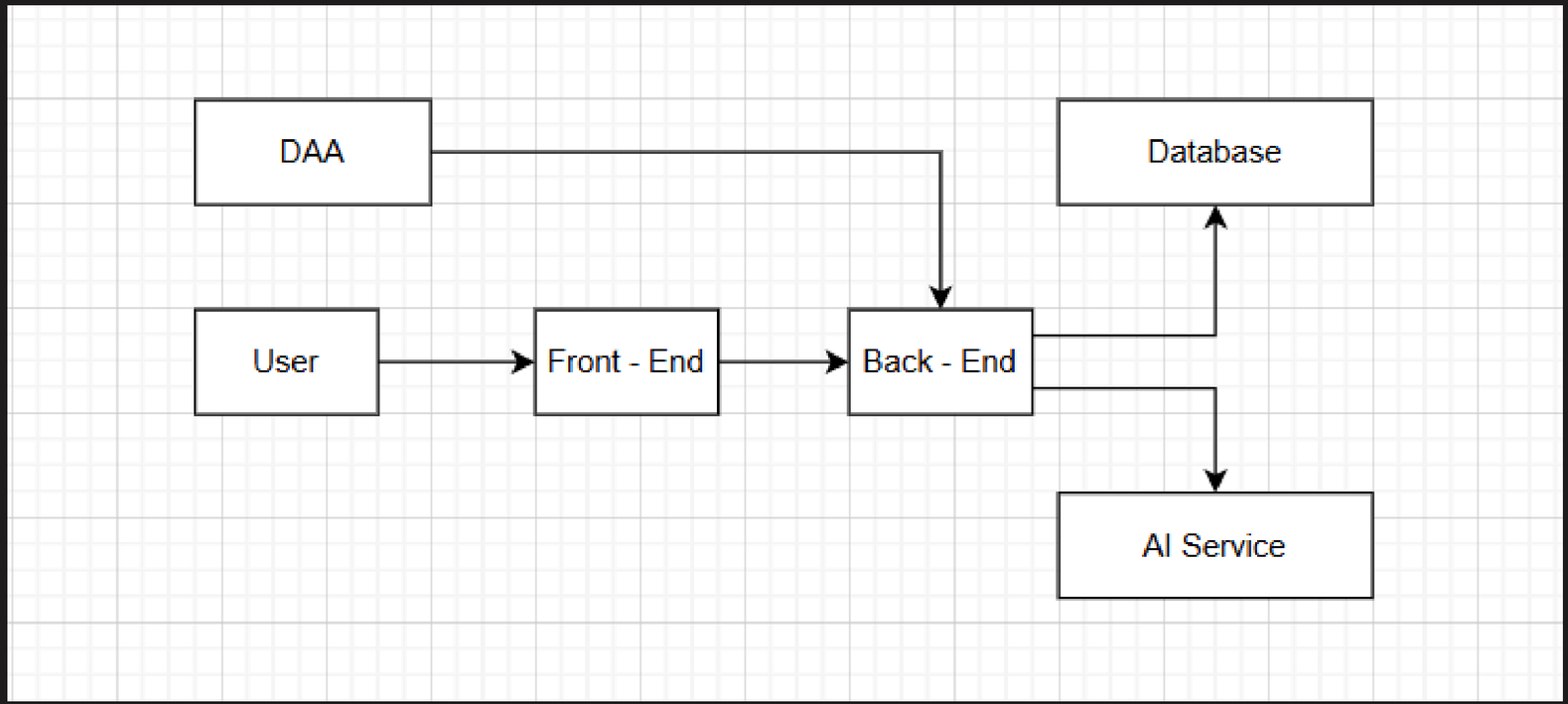
Hệ thống này sử dụng tự động hóa dữ liệu và tích hợp AI để cung cấp dashboard trực quan, giúp giảng viên theo dõi tiến độ học tập của sinh viên hiệu quả hơn.



Kiến trúc hệ thống

Cấu trúc phần mềm thông minh

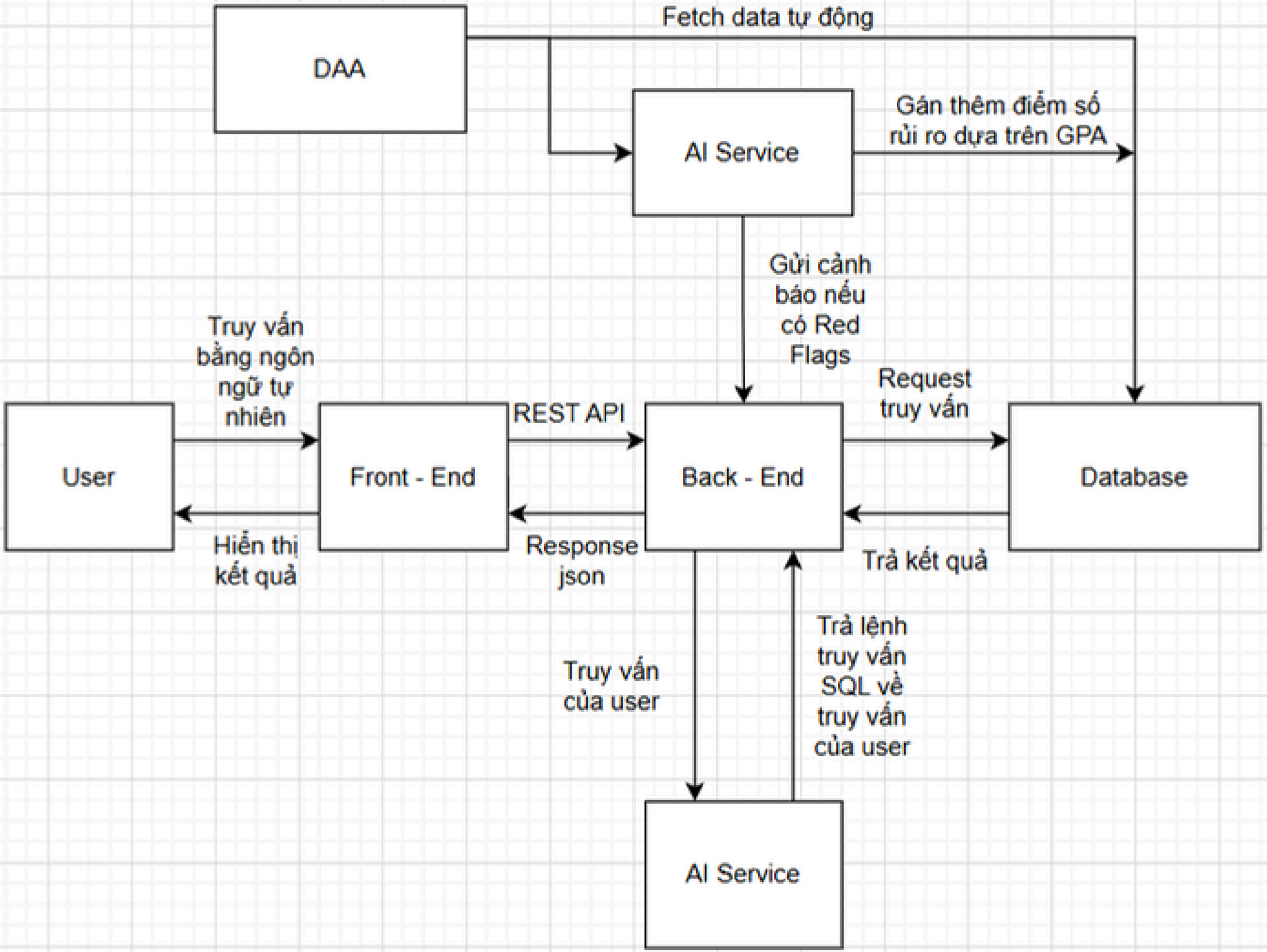
Hệ thống bao gồm Frontend, Backend, Database, AI Service và Portal DAA, cho phép quản lý hiệu quả dữ liệu và hỗ trợ người dùng một cách tối ưu.


DAA
Database
User
Front - End
Back - End
AI Service

Luồng dữ liệu

Từ điểm số đến phân tích AI

Quá trình bắt đầu từ dữ liệu điểm, sau đó được phân tích bởi AI để phát hiện rủi ro rồi xử lý và lưu trữ trước khi hiển thị trên Dashboard.


DAA
Fetch data tự động
AI Service
Gán thêm điểm số rủi ro dựa trên GPA
Gửi cảnh báo nếu có Red Flags
Truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên
User
Front - End
REST API
Back - End
Request truy vấn
Database
Hiển thị kết quả
Response json
Trả kết quả
Truy vấn của user
Trả lệnh truy vấn SQL về truy vấn của user
AI Service

Demo Dashboard Overview and Features

Key functionalities for user engagement

User-friendly interface with alerts and chat

Công nghệ sử dụng

Các thành phần hệ thống chính

Hệ thống sử dụng Typescript và React cho frontend, Python FastAPI cho backend, và PostgreSQL cho cơ sở dữ liệu.
Công nghệ AI hiện đại sử dụng API của Gemini, người dùng có thể nâng cấp để có thể sử dụng tính năng AI tốt hơn bằng cách chi thêm tiền.

Kế hoạch phát triển dự án

01

Giai đoạn 1

Xây dựng MVP sẽ giúp xác định tính khả thi và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

02

Giai đoạn 2

Phát triển AI nâng cao sẽ tích hợp các thuật toán thông minh, giúp cải thiện khả năng phân tích rủi ro học tập cho sinh viên và giảng viên một cách hiệu quả hơn.

Tổng kết dự án

Hỗ trợ sinh viên và CVHT

Dự án hướng tới việc giảm tải cho các Cố vấn học tập trong khi tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình học tập và theo dõi tiến độ học vấn của họ.

Cảm ơn

Hãy đặt câu hỏi nào!